

חדו"א 1מ2 – 104042

מבחן אמצע - פתרון מקוצר

סמסטר חורף תשפ"ו

הוראות לנבחנים

- משך הבחינה: שעהיים.
- מבנה הבחינה:
- חלק א': 6 שאלות רב-ברירות (48 נקודות).
- חלק ב': שתי שאלות פתוחות (52 נקודות).
- בחלק א', סימון לא ברור או סימון של יותר מתשובה אחת יגרור ניקוד אפס.
- כל חומר עזר אסור בשימוש.
- יש לשמור על המחברת בשלמותה (אין להוסיף או לתלוש דפים).
- יש לענות על כל השאלות בבחינה (בחלק ב' לנמק היטב).
- בכל סעיף ניתן להשתמש בסעיפים קודמים או תרגילים אחרים בבחינה גם אם לא פתרתם אותם.
- בכל שימוש של טענה מההרצאה, יש לפרט היטב, ולהקפיד להצדיק היטב את כל התנאים.
- על כל הפתרונות להופיע במחברת הבחינה.
- יש להשתמש בעט שחור בלבד.

בהצלחה!

## חלק א': שאלות רב ברירתיות

בכל אחד מהסעיפים הבאים הקיפו את התשובה הנכונה. כל תשובה נכונה מזכה בשמונה נקודות.

### שאלה 1

הגבול  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2n+2n^2-122}{n^2+n^3+3}\right)^{n^2 \sin \frac{1}{n}}$  הוא:

א.  $e$    ב.  $\sqrt{e}$    ג.  $e^2$    ד.  $\sqrt{2e}$    ה.  $\sqrt{3e}$

### שאלה 2

תהיינה  $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  פונקציות. הטענה הנכונה היא:

א. אם  $f \circ g$  חח"ע אז  $f$  חח"ע.

ב. אם  $f \circ g$  על אז  $g$  על.

ג. אם  $(f \circ g)(x) = x$  אז  $g$  חח"ע.

ד. אם  $(f \circ g)(x) = x$  אז  $f$  חח"ע.

ה. אם  $(f \circ g)(x) = x$  אז  $g$  על.

### שאלה 3

תהא  $\{a_n\}$  הסדרה  $a_n = \sqrt{n} - [\sqrt{n}]$  אז:

א. הסדרה חסומה ומתכנסת.

ב. הסדרה לא מתכנסת וגם לא חסומה.

ג. הסדרה חסומה ו- $L = 1$  הוא גבול חלקי שלה.

ד. הסדרה לא מתכנסת במובן הרחב וגם לא חסומה מלעיל.

ה. הסדרה מונוטונית.

#### שאלה 4

נניח כי  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \cdot b_n = 1$ . הטענה הנכונה היא:

א.  $\{b_n\}$  מתכנסת או  $\{a_n\}$  מתכנסת.

ב. אם  $\{b_n\}$  שואפת לאפס אז  $\{a_n\}$  שואפת לאינסוף.

ג. אם  $\{b_n\}$  שואפת לאינסוף אז  $\{a_n\}$  שואפת לאפס.

ד. אם  $\{b_n\}$  חיובית לכל  $n$  אז  $\{a_n\}$  חיובית לכל  $n$ .

ה. אם שתי הסדרות חיוביות אז הן מתכנסות.

#### שאלה 5

הגבול  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{\cos x} - \cos x}{x^2}$  שווה ל:

א.  $\frac{1}{2}$  ב.  $\frac{1}{4}$  ג.  $\frac{1}{3}$  ד.  $\frac{1}{5}$  ה. 1

#### שאלה 6

תהא  $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin(x^4)}{x^4} & , x > 0 \\ e^{\frac{a}{x}} + 1 + x \sin \frac{1}{x} & . x < 0 \end{cases}$  אז:

א. אין גבול באפס לכל ערך של  $a$ .

ב. אם  $a = 0$  אז יש ל- $f$  גבול באפס.

ג. אם  $a > 0$  אז יש ל- $f$  גבול באפס.

ד. אם  $a < 0$  אז יש ל- $f$  גבול באפס.

ה. אם  $a \neq 0$  אז יש ל- $f$  גבול באפס.

### חלק ב': שאלה פתוחה

ענו על שתי השאלות הבאות ונמקו כל צעד.

#### שאלה 7 (26 נקודות)

א. (2 נקודות) צטטו את ההגדרה של סדרה מתכנסת.

ב. (12 נקודות) הוכיחו לפי ההגדרה את הגבול  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 - 11n + 21}{n^2 - 3n + 12} = 1$ .

ג. (12 נקודות) האם לסדרה  $a_n = \frac{(-1)^n n^2 - 11n + 21}{n^2 - 3n + 12}$  יש גבול? נמקו היטב.

פתרון:

א. לכל  $\varepsilon > 0$  יש  $N \in \mathbb{N}$  כך שלכל  $n > N$  מתקיים  $|a_n - L| < \varepsilon$ .

ב. יהא  $\varepsilon > 0$  נבחר  $N = \left\lceil \frac{8}{\varepsilon} + 3 \right\rceil \in \mathbb{N}$  ואז לכל  $n > N$  נקבל:

$$\begin{aligned} \left| \frac{n^2 - 11n + 21}{n^2 - 3n + 12} - 1 \right| &= \left| \frac{n^2 - 11n + 21 - (n^2 - 3n + 12)}{n^2 - 3n + 12} \right| = \left| \frac{-8n + 9}{n^2 - 3n + 12} \right| = \\ &= \frac{8n - 9}{n^2 - 3n + 12} \stackrel{(*)}{<} \frac{8n}{n(n-3) + 12} < \frac{8n}{n(n-3)} = \frac{8}{n-3} < \varepsilon \end{aligned}$$

(\*) המכנה תמיד חיובי.

הערה: לא מקפידים על בחירת  $N$  טבעי, גם  $N = \frac{8}{\varepsilon} + 3$  תקין.

ג. לא נכון. נביט בתת הסדרות:

$$\begin{aligned} a_{2n} &= \frac{(-1)^{2n} (2n)^2 - 11(2n) + 21}{(2n)^2 - 3(2n) + 12} = \frac{4n^2 - 22n + 21}{4n^2 - 6n + 12} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1 \\ a_{2n+1} &= \frac{(-1)^{2n+1} (2n+1)^2 - 11(2n+1) + 21}{(2n+1)^2 - 3(2n+1) + 12} = \frac{-4n^2 - 26n + 9}{4n^2 - 2n + 10} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} -1 \end{aligned}$$

הגבולות שונים ולכן לפי משפט מהרצאה, הסדרה לא מתכנסת.

שאלה 8 (26 נקודות)

א. (2 נקודות) צטטו את ההגדרה של גבול סופי בנקודה עבור פונקציה, כלומר  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$ .

ב. (12 נקודות) הוכיחו לפי ההגדרה את הגבול  $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2+x+8}{x+5} = 2$ .

ג. (12 נקודות) הוכיחו/הפריכו:

אם  $\lim_{x \rightarrow 5} f(x) \cdot g(x) = 1$  ו- $f$  חסומה בסביבה נקובה של 5 אז  $g$  חסומה בסביבה נקובה של 5.

פתרון:

א. לכל  $\varepsilon > 0$  יש  $\delta > 0$  כך שלכל  $x$  אם מתקיים  $0 < |x - x_0| < \delta$  אז  $|f(x) - L| < \varepsilon$ .

ב. יהא  $\varepsilon > 0$  נבחר  $\delta = \min \left\{ 1, \frac{3}{4}\varepsilon \right\} > 0$  ואז לכל  $x$  אם מתקיים  $0 < |x + 1| < \delta$  אז:

$$\begin{aligned} \left| \frac{x^2 + x + 8}{x + 5} - 2 \right| &= \left| \frac{x^2 + x + 8 - 2x - 10}{x + 5} \right| = \frac{|x^2 - x - 2|}{|x + 5|} = \\ &= \frac{|x + 1| |x - 2|}{|x + 5|} < \delta \frac{|x - 2|}{|x + 5|} \stackrel{(*)}{<} \delta \cdot \frac{4}{3} = \delta \leq \varepsilon \end{aligned}$$

(\*) מבחירת  $\delta$  וההנחה נקבל  $\delta \leq 1$  ולכן  $|x + 1| < \delta \leq 1$  ו- $-1 < x + 1 < 1$ . אם נוסיף 4 נקבל  $3 < x + 5$  ולכן  $|x + 5| < 3$ .  
באופן דומה אם נוסיף -3 נקבל  $-2 < x - 2 < -4$  ולכן  $|x - 2| < 4$ .

ג. לא נכון. ניקח למשל  $f(x) = x - 5$ ,  $g(x) = \frac{1}{x-5}$ . ברור כי:

$$\lim_{x \rightarrow 5} f(x) \cdot g(x) = \lim_{x \rightarrow 5} (x - 5) \frac{1}{x - 5} = \lim_{x \rightarrow 5} 1 = 1$$

כמו כן  $f$  חסומה בסביבה נקובה של 5 כי יש לה שם גבול (סדר בין גבולות). עם זאת,  $g$  לא חסומה בסביבה נקובה של  $x_0 = 5$  כי  $\lim_{x \rightarrow 5^+} g(x) = \infty$  (יש לפרט בקצרה לפי ההגדרה).